高教信息参考

2024 年第 3 期（总第 65 期）

战略发展研究院

2024 年 3 月 27 日

目 录

✧ 政策信息 1

1. 政府工作报告指出加快发展新质生产力 1

2. 政府工作报告强调教育、科技、人才一体统筹推进 1

3. 教育部发布 2023 年全国教育事业发展基本情况 .. 4

4. 深圳“20+8”产业集群上线 2.0 版本 7

5. 科技部将持续推进青年科技人才培养工作 10

✧ 机制创新 12

1. 教育部高等教育司：人工智能引领高等教育数字化创新发展 12

2. 《我国支持科技创新主要税费优惠政策指引》发布 14

3. 北京市 15 所部属高校将向雄安新区疏解 15

✧ 学科速报 17

1. 教育部公布 2023 年度普通高校本科专业备案和审批结果 17

2. 南京大学面向全体本科新生推出人工智能通识核心课程体系 18
3. 华南理工大学与华为云计算技术有限公司签署校企合作协议 19
4. 北京大学推出 AI 助教 19
5. 西湖大学—深圳医学科学院联合培养博士研究生 20
✧ 平台建设 21
1. 交通运输领域全国重点实验室联盟成立 21
2. 清华大学与海淀区签约共建人工智能产业高地 .. 21
3. 南开大学与牛津大学签约 21
4. 香港理工大学成立电动车研究中心 22
✧ 创新动态 23
1. 西南石油大学等单位联合申报的国家重点研发计划氢能技术重点专项获批 23
2. 海南大学科技园揭牌 23
✧ 产业前沿 25
1. 工信部等七部门联合印发《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》 25
2. 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发 25
3. 《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》印发 27

✧ 短讯时评 29
1. 深圳 5 高校 39 学科进入全球前 1% 29
2. 最新版中国高被引学者榜单发布 29
3. 2023 年度吴文俊人工智能科学技术奖名单公布 . 30

✧ 政策信息

1. 政府工作报告指出加快发展新质生产力

今年的政府工作报告中提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。习近平在参加江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。

新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。加强标准引领和质量支撑，打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌；巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势；加快前沿新型氢能、新材料、创新药等产业发展；积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎；制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道；加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩和低水平重复建设；深化大数据、人工智能等研发应用。

2. 政府工作报告强调教育、科技、人才一体统筹推进

新华社北京 3 月 5 日电国务院总理李强 5 日在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出，**深入实施科教兴国战**

略，强化高质量发展的基础支撑。坚持教育强国、科技强国、人才强国建设一体统筹推进，创新链产业链资金链人才链一体部署实施，深化教育科技人才综合改革，为现代化建设提供强大动力。

加强高质量教育体系建设。全面贯彻党的教育方针，坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线。制定实施教育强国建设规划纲要。落实立德树人根本任务，推进大中小学思想政治教育一体化建设。实施高等教育综合改革试点，优化学科专业和资源结构布局，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，增强中西部地区高校办学实力。大力发展数字教育。弘扬教育家精神，建设高素质专业化教师队伍。我们要坚持教育优先发展，加快推进教育现代化，厚植人民幸福之本，夯实国家富强之基。

加快推动高水平科技自立自强。充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力。强化基础研究系统布局，长期稳定支持一批创新基地、优势团队和重点方向，增强原始创新能力。瞄准国家重大战略需求和产业发展需要，部署实施一批重大科技项目。集成国家战略科技力量、社会创新资源，推进关键核心技术协同攻关，加强颠覆性技术和前沿技术研究。完善国家实验室运行管理机制，发挥国际和区域科技创新中心辐射带动作用。加快重大科技基础设施体系化布局，推进共性技术平台、中试验证平台建设。强化企业科技

创新主体地位，激励企业加大创新投入，深化产学研用结合，支持有实力的企业牵头重大攻关任务。加强健康、养老等民生科技研发应用。加快形成支持全面创新的基础制度，深化科技评价、科技奖励、科研项目和经费管理制度改革，健全“揭榜挂帅”机制。加强知识产权保护，制定促进科技成果转化的政策举措。广泛开展科学普及。培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风。扩大国际科技交流合作，营造具有全球竞争力的开放创新生态。

全方位培养用好人才。实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策。推进高水平人才高地和吸引集聚人才平台建设，促进人才区域合理布局和协调发展。加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多一流科技领军人才和创新团队，完善拔尖创新人才发现和培养机制，建设基础研究人才培养平台，打造卓越工程师和高技能人才队伍，加大对青年科技人才支持力度。积极推进人才国际交流。加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，优化工作生活保障和表彰奖励制度。我们要在改善人才发展环境上持续用力，形成人尽其才、各展其能的良好局面。

要突出就业优先导向，加强财税、金融等政策对稳就业的支持，加大促就业专项政策力度。落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策，加强对就业容量大的行业企业支持。预计今年高校毕业生超过1170万人，要强化促

进青年就业政策举措，优化就业创业指导服务。扎实做好退役军人、农民工等群体就业工作，加强对残疾人等就业困难人员帮扶。

3. 教育部发布 2023 年全国教育事业发展基本情况

3 月 1 日，教育部召开新闻发布会介绍 2023 年全国教育事业发展基本情况。有关高等教育的核心内容如下：**2023 年，高等教育毛入学率 60.2%，比上年提高 0.6 个百分点，提前完成“十四五”规划目标。**全国共有高等学校 3074 所，比上年增加 61 所。其中，普通本科学校 1242 所（含独立学院 164 所）；本科层次职业学校 33 所；高职（专科）学校 1547 所；成人高等学校 252 所。另有培养研究生的科研机构 233 所。

各种形式的高等教育在学总规模 4763.19 万人，比上年增加 108.11 万人，增长 2.32%。全国普通、职业本专科共招生 1042.22 万人，比上年增长 2.73%。其中，普通本科招生 478.16 万人，比上年增长 2.19%。全国共招收研究生 130.17 万人，比上年增长 4.76%。其中，招收博士生 15.33 万人，比上年增长 10.29%；硕士生 114.84 万人，比上年增长 4.07%。在学研究生 388.29 万人，比上年增长 6.28%。其中，在学博士生 61.25 万人，比上年增长 10.14%；在学硕士生 327.05 万人，比上年增长 5.59%。

全国共有高等教育专任教师 207.49 万人，比上年增加 9.71 万人，增长 4.91%。其中，普通本科学校 134.55 万人。普通、职业高校研究生以上学位教师比例 79.14%，比上年增长 0.6 个百分点。普通、职业高校生师比 17.98：1，进一步改善；其中普通本科 17.51:1。

在记者提问环节，教育部发展规划司司长郭鹏指出，教育部下一步在优化高等教育结构，特别是**高层次人才培养方面**，从以下几个方面把握。

一是稳步扩大研究生人才培养规模。二是不断优化高层次人才培养结构。从学位类型看，坚持推进学术创新型人才和实践创新型人才分类发展，**增加专业学位研究生招生规模，加强工程技术领域高层次应用型领军人才培养。三是持续加强关键领域战略科技人才储备。**一方面，坚持“四个面向”，围绕世界重要人才中心和创新高地建设，加大基础学科和国家关键急需领域的研究生培养规模。另一方面，深化科教融汇，支持高水平高校与科研机构加强有组织人才培养和科技攻关，在重大科研任务中培养创新人才，支撑高水平科技自立自强。

教育部高等教育司副司长高东锋在关于近年教育部在**持续推进新工科、新医科、新农科、新文科建设**方面，指出以下几方面的进展。

一是以组织模式创新带动人才培养深层次变革。深入开

展研究与改革实践项目，以新理念引领创新发展。**聚焦人工智能、集成电路、量子科学、生命健康、能源等战略性新兴领域和人才急需**，全面推进特色学院建设，布局建设了12个未来技术学院、50个现代产业学院、33个特色化示范性软件学院、28个示范性微电子学院、18个高水平公共卫生学院等，引领带动高校教学组织模式变革创新，有针对性、有组织地开展人才培养。

二是深化学科交叉、产教融合、科教融汇。与相关部门紧密合作，在集成电路、储能技术、生物育种、医学攻关、人工智能等国家战略急需领域，分批布局建设45个国家产教融合创新平台，累计承担国家级项目1100余项。深入实施产学合作协同育人项目，聚焦绿色低碳、数字经济、量子信息等领域，发挥集群溢出效应。

三是着力推进基础学科拔尖创新人才培养。依托77所高水平大学的288个基础学科拔尖学生培养基地，强化基础学科领域有组织拔尖人才培养。实施基础学科国际暑期学校计划，支持北京大学等46所高校举办112期国际暑期校校，1341名国内外学者开设1141门课程、3.1万名国内外学生交流研讨。实施基础学科系列“101计划”，在计算机科学、数学、基础医学、经济学等9个领域布局建设核心课程、教材、师资团队和实践项目。

四是强化创新能力培养，造就大批“敢闯会创”的生力军。

举办了中国国际大学生创新大赛（2023），共有来自国内外151个国家和地区5296所学校的421万个项目、1709万人次报名参加。

下一步，教育部将对标教育强国建设规划纲要，按照发展新质生产力要求，畅通教育、科技、人才的良性循环，坚持服务补短板、扬长板、锻新板，持续推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，深化产教融合、科教融汇，加快构建“人工智能+教育”新生态，着力提高拔尖创新人才自主培养质量，为解决“卡脖子”“卡脑子”“卡嗓子”的问题提供人才保障，支撑引领中国式现代化建设。

4. 深圳“20+8”产业集群上线2.0版本

近日，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》在总结产业集群发展规律的基础上，结合深圳发展实际，与时俱进滚动完善、持续提升我市“20+8”产业集群体系，加快发展新质生产力，进一步发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业。

瞄准高端高质高新，锁定更高发展目标

今年深圳市政府工作报告提出，到2024年底，战略性新兴产业增加值要超过1.5万亿元、增长7%以上。升级版的

“20+8”产业集群锁定了更高发展目标，《实施方案》在“20+8”产业集群 1.0 版本基础上，继续向新兴产业拓增量，提出到 2025 年，战略性新兴产业增加值超 1.6 万亿元，同时，打造形成 4 个万亿级、4 个五千亿级、一批千亿级产业集群。

围绕八大重点任务，分类推进精准施策

《实施方案》提出，科学把握产业集群差异化、阶段性发展特征，分类推进、精准施策，加速培育、促进发展。重点部署了动态调整集群门类、分类推进培育发展、优化调整重点方向、统筹各区错位发展、夯实产业发展基础、加强创新体系建设、完善服务供给体系和积极拓展应用场景等八大任务。

一是在 1.0 版本基础上动态调整集群门类。2.0 版本的战略性新兴产业集群，新增低空经济与空天产业集群，软件与信息服务产业集群中的人工智能升格单列为 1 个产业集群，工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备 3 个产业集群合并为高端装备与仪器产业集群，智能机器人产业集群调整为机器人产业集群，新材料产业集群调整为高性能材料产业集群。同时，将战略性新兴产业集群分为战略重点、优势拓展、基础支撑、综合提升四类，分类施策，精准培育，针对性配置不同资源，进一步巩固优势领域、锻造中坚力量、补齐短板弱项。未来产业则新增智能机器人产业和前沿新材料产业，区块链产业并入软件与信息服务产业集群，可见光通信与光

计算产业调整为光载信息产业，脑科学与类脑智能产业调整为脑科学与脑机工程产业。同时结合产业发展成熟度，着力推动合成生物、光载信息等4个未来产业，5至10年内产业规模实现倍数级增长；推动脑科学与脑机工程、深地深海等4个未来产业，10至15年内发展成为战略性新兴产业中坚力量。

二是强调以科技创新推动产业创新。2.0版本的“20+8”产业集群加大力度重点鼓励开展新技术、新产品布局，加强基础工艺等制造基础布局，推动重大科技基础设施建设，加强企业主导的产学研深度融合，加快布局制造业创新中心、产业创新中心、概念验证中心、新产品导入中心等。同时，围绕供应链、质量基础设施、出海、展会、品牌、标准等环节，持续提升服务供给能力。制定典型应用场景清单，加快新技术、新产品在重大项目中的规模化应用。

三是科学布局统筹发展。《实施方案》强调，根据发展所需、各区资源禀赋和产业带动能力，合理规划各产业集群的重点布局区和各区重点发展的产业集群，推动“20+8”产业集群布局聚焦，科学落位。原则上每个产业集群控制在3—5个区布局，其中细分领域较多的产业集群可适当增加布局区；每个区重点发展3—5个产业集群。战略重点类产业集群和未来产业由市级层面结合实际统筹布局。

建立四大工作机制，市区协同全面推进

一是加大协调推进力度。在市制造强市建设领导小组框架下，建立市、区两级统筹协调推进机制，负责统筹协调、产业研判、“双招双引”、企业服务、调度评估等工作。**二是加强市区工作联动。**按照“市级汇集资源、区级抓好落地”的总体思路，健全市、区工作联动机制。**三是完善工作支撑体系。**聚焦发展核心要素，通过绘制产业图谱、强化投融咨询、加大资金支持、加强调度评估等，多措并举推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展。**四是强化空间供给保障。**开展 20 大先进制造业园区土地整备实施规划与行动计划，授牌一批产业特色鲜明、综合配套完善、运营管理高效的特色产业园区。

《实施方案》彰显了深圳以创新为引领、以新型工业化为主攻方向，统筹推进以先进制造业为主体的战略性新兴产业集群和未来产业发展，推动产业与科技互促双强，加快形成新质生产力的决心和信心，将为打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市注入新动能。

5. 科技部将持续推进青年科技人才培养工作

3 月 5 日，第十四届全国人民代表大会第二次会议在人民大会堂举行开幕会。在会后举行的首场“部长通道”集中采访活动中，科技部部长阴和俊回顾了过去一年我国科技创新

的“成绩单”，并围绕科技支撑高质量发展、培养使用青年科技人才等回答了记者提问。阴和俊指出，近年来，年轻人活跃在国家科技创新的第一线和最前沿。在国家自然科学基金项目中，80%的项目由45岁以下的青年人员承担。在国家重点研发计划项目中，已有1100多项由40岁以下青年科学家牵头负责，达到总数的 20%以上。在北斗导航、探月工程、“中国天眼”这些大工程中，许多项目团队平均年龄刚过30岁。

阴和俊表示，科技部出台政策，鼓励有条件的单位，把一半以上的基本科研业务费投到 35 岁以下年轻人身上；在重点实验室的评估中，把对青年人的培养作为重要的指标。对从事基础前沿交叉研究的青年科技人才，想办法提高稳定支持力度，尽量减少考核频次。科技部将把对青年科技人才的培养作为一项长期的战略性工作，一直抓下去，努力为青年人才成长发展创造好的科研环境。

✧ 机制创新

1. 教育部高等教育司：人工智能引领高等教育数字化创新发展

近年来，数字技术所蕴含的巨大潜力正在充分释放，尤其是人工智能技术的进步，为重塑教育形态、推动创新发展带来了新的机遇和挑战。随着教育数字化战略行动深入推进，**高等教育迫切需要在育人理念、办学路径、教学模式、学习范式、评价方式等方面进行深层次变革，塑造“智能+”高等教育新生态。**

育人理念革新：培养重心要从“学知识”向“强能力”转变

长期以来，我们的教育以知识传授为主要任务，人工智能正在让知识的获取变得唾手可及，特别是随着大数据技术在各行各业的普及，机器对于海量数据和信息的捕捉、挖掘与分析能力将远超人类。在此背景下，高校人才培养必须从“学知识”向“强能力”转变，**培养学生“从 0 到 1”的创新能力、提出和解决问题的能力、批判性思维能力和协作沟通能力**，推动课程、教材、实验等基本要素向“强能力”这个目标转变，进而加速教育的“选、教、学、考、评”各环节从“知识为主”向“能力为先”转变。

办学路径升级：专业结构要从被动调整向主动升级转变

专业的质量和结构，直接关系高等教育支撑和服务经济社会发展的能力，直接影响高校立德树人的成效。人工智能

技术的快速演进将对社会各行各业产生重大影响，**高校专业设置必须主动适应社会需求**，前瞻布局一批未来新兴专业，升级改造一批现有传统专业，淘汰撤销一批陈旧落后专业。鼓励高校主动调整优化人才培养方案，加快人工智能拔尖创新人才培养，以人工智能赋能教育教学改革创新，全面提升师生数字素养，支撑引领产业转型升级。

教学模式创新：教学要从“师生交互”向“师/生/机”深度交互转变

人工智能在深度学习海量多模态数据的基础上，能够理解人类表达的自然语言和上下文语境，并通过强大的计算能力更快速给出问题的答案，提供内容详细、思路清晰的解释，这使教育教学形态创新成为可能。下一步，教育部将推动人工智能等信息技术与教育教学深度融合，开展“智能+教育”改革试点，打造一批智慧课程、“人工智能+X”课程群，选树一批人工智能赋能高等教育典型案例，提升师生人工智能素养，构建虚实融合、“师/生/机”三元交互的教学新范式。

学习范式转型：学生要从“被动学习”向“自主学习”转变

随着数字资源的极大丰富，人工智能可以根据不同学习者的背景和基础，更加快速、准确地匹配学习资源，并基于学习者的行为数据，提供个性化、精准化的效果反馈和路径推荐，实现高效的自适应学习。近期，教育部将试点建设一批“未来学习中心”，搭建智慧学习空间，探索新型基层学习

组织，打造泛在化、个性化、协作化的学习场景。同时，支持高校通过产学合作方式共建一批人工智能教育创新实验室，升级国家高等教育智慧教育平台，推动以智助学、以智助教、以智助管、以智助研。充分发挥学生的主体地位和教师的主导作用，推动以教师讲授为中心的“被动式学习”向以学生需求为中心的“自主性学习”转变。

评价方式完善：评价要从“结果评价”向“多元评价”转变

数字时代对人的综合素质评价提出了更高的要求，人工智能技术的融入打破了传统单一维度、以分数为主的评价机制，强化了对师生动态数据的感知、采集、分析和监测，为实现学生综合素质的多维度评价提供了可能。高校要适应教学与人才培养的现实需要，综合利用人工智能、大数据等新技术实现学生综合素质的多维度、过程性、科学化评价，探索建立基于数据驱动的教学监测平台，构建灵活开放的数字学习成果互认机制，形成基于大数据的全量化、智能性的教育教学评价体系。

2. 《我国支持科技创新主要税费优惠政策指引》发布

以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新工作，从党和国家发展全局的高度对科技创新进行顶层谋划和系统部署，提出了一系列事关科技改革发展全局的重大论断，

为做好新时期科技创新税收工作提供了根本遵循、指明了前进方向。财政部、科技部、海关总署、税务总局坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，始终将支持科技创新摆在突出位置，**出台实施一系列针对性强的税费政策举措，逐步形成了一套涵盖创新链产业链资金链人才链的多税种、全流程科技创新税收优惠政策体系**，较好满足了新时期我国科技创新发展的新形势、新要求，对激发企业创新活力、支持高水平科技自立自强、促进经济高质量发展发挥了重要作用。

为使社会各界更加全面知悉科技创新税费优惠政策、更加便捷查询了解政策，更加准确适用享受政策，推动政策红利精准高效直达各类创新主体，财政部商科技部、海关总署、税务总局联合编写了《我国支持科技创新主要税费优惠政策指引》，**按照科技创新活动环节，从创业投资、研究与试验开发、成果转化、重点产业发展、全产业链等方面对政策进行了分类，并详细列明了每项优惠的政策类型、涉及税种、优惠内容、享受主体、申请条件、申报时点、申报方式、办理材料、政策依据等内容。**此外，为便利纳税人对照适用，本书一并附有相关税费优惠政策矩阵表，力求为纳税人提供菜单式和一站式服务，推动税费优惠政策应享尽享。

3. 北京市 15 所部属高校将向雄安新区疏解

2 月 25 日，2024 年京津冀教育协同发展论坛顺利举办。论坛上发布的京津冀教育协同发展创新机制研究成果显示，京津冀教育协同发展取得了重要进展：北京地区 15 所部属高校将向雄安新区疏解。作为首批落户雄安新区的部属高校，北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、中国地质大学（北京）4 所高校的雄安校区已开工建设，将按照“一校两区、协同发展”的思路进行布局。此外，北京理工大学雄安校区已获批建设，构建“一脉五区、一体发展”的开放办学格局。

✧ 学科速报

1. 教育部公布 2023 年度普通高校本科专业备案和审批结果

日前，教育部公布了 2023 年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，共**新增备案专业点 1456 个、审批专业点 217 个**（包括 160 个国家控制布点专业和 57 个目录外新专业），**调整学位授予门类或修业年限专业点 46 个**。本次备案、审批和调整的专业，将列入相关高校 2024 年本科招生计划。

教育部深入推进专业设置调整优化改革工作，引导和支持高校开设国家战略和区域发展急需的新专业。此次**增设 24 种新专业**：立足服务国家战略需要，设置大功率半导体科学与工程、生物育种技术等专业；聚焦科学前沿和关键技术领域，深化“四新”建设，设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业；推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，设置中国古典学等专业；聚焦服务健康中国战略需求，落实体育强国建设部署，设置健康科学与技术、体育康养、足球运动等专业。

教育部同步发布最新版《普通高等学校本科专业目录》，包含 93 个专业类、816 种专业。据了解，此次还结合经济社会发展需求变化和专业布局情况，对国家控制布点专业范围进行了动态调整，将资源勘察工程、护理学、助产学调整为国家控制布点专业。

此次专业设置工作，增设、调整专业点1719个，同时，对高校申请撤销的1670个专业点予以备案，增、撤、调共涉及3389个专业点，数量为历年最多。下一步，教育部将持续推动专业动态调整，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才，提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力。

2. 南京大学面向全体本科新生推出人工智能通识核心课程体系

2月27日，南京大学召开新学期工作布置会，会上发布了2024年9月面向全体本科新生开设的“人工智能通识核心课程体系”总体方案。据悉，南京大学将建设“1+X+Y”三层次“人工智能通识核心课程体系”，以1门必修的人工智能通识核心课+X门人工智能素养课+Y门各学科与人工智能深度融合的前沿拓展课为基础，从知识、能力、价值观与伦理三个维度开展教育教学；探索人工智能与教育深度融合的实践路径，在教学内容、师资团队、教学方式、学习方式、考核方式等方面推动变革；以加强科教融汇、产教融合为抓手，与科研机构、产业企业联合打造人工智能实践应用平台，创设各类实践应用场景；汇聚各类资源提供软硬件支持保障，以人工智能赋能课程改革和拔尖创新人才培养，培养和提高学生的智能素养、创新能力和智能时代终身学习的能力。

3. 华南理工大学与华为云计算技术有限公司签署校企合作协议

2 月 21 日，华南理工大学与华为云计算技术有限公司在深圳签署校企合作协议。此次校企合作将以服务卓越工业软件开发型、应用型人才需求为导向，探索共建工业软件创新班及本硕博贯通式培养机制，探索工业软件等科研合作及成果转化，形成高等教育与工业软件产业集群，联动发展创新。此外还将举办线上或线下师资培训活动，切实提高人才培养实效性，加强工业软件师资队伍建设。

4. 北京大学推出 AI 助教

据北京大学微信公众号 2 月 18 日消息，北大推出有一位特殊的助教“Brainiac Buddy”（简称 BB）。该助教由北大教师董彬带领学生和校外科技公司联合打造、基于 GPT-4 开发实现，目标是实现个性化、定制化和互动式的助教，以此提高教学质量。BB 上线后，获得了校内外师生以及社会人士的广泛关注，目前还在试用-反馈-完善的阶段。

5. 西湖大学—深圳医学科学院联合培养博士研究生

3 月 4 日，西湖大学—深圳医学科学院联合培养博士研究生项目 2024 招生简章发布。为服务国家科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略，助力粤港澳大湾区教育、科技、人才一体推进发展，深圳医学科学院携手西湖大学开展联合培养博士研究生项目（Westlake-SMART Program），培养富有创新精神和能力、致力于探究生命现象、疾病机理等人类重大科学命题，勇攀生命科学和医学科学高峰的卓越创新高层次人才。

✧ 平台建设

1. 交通运输领域全国重点实验室联盟成立

3 月 5 日，交通运输领域全国重点实验室联盟在北京成立，共汇聚了铁路、公路、水路、民航、载运装备等领域的 15 家全国重点实验室。据悉，该联盟属于由与交通运输领域相关的全国重点实验室共同组成的协作性组织，受交通运输部的统筹指导。将立足国家重大战略实施和现代综合交通运输体系发展需求，形成交通运输领域全国重点实验室资源合力，实现资源共享、优势互补、协同创新，共同推进交通运输科技创新。

2. 清华大学与海淀区签约共建人工智能产业高地

3 月 2 日，海淀区与清华大学共建人工智能产业高地战略合作签约仪式顺利举行。双方以此次合作为契机，进一步发挥各自优势、整合资源，在人工智能领域实现更深层次、更广范围合作，开启校地协同发展新篇章。

3. 南开大学与牛津大学签约

据南开大学微信公众号 2 月 22 日消息，南开大学与牛津大学达成战略合作，共同启动“南开-牛津文中奖学金项目”，

资助优秀南开学子赴牛津大学学习深造。项目旨在落实“南开大学卓越公能人才培养体系”改革方案，支持南开大学学生赴牛津大学纳菲尔德医学院攻读“四年制博士项目”“一年制硕士项目”以及参加“暑期实习项目”，资助范围涉及生命科学、医学、药学、化学、数学等多个学科。多年来，南开大学与牛津大学进行了广泛的学术交流，本次战略合作是双方在优势学科领域搭建高端人才培养平台的新突破。

4. 香港理工大学成立电动车研究中心

2 月 26 日，香港理工大学电动车研究中心启动仪式顺利举行。该电动车研究中心将建立先进的研发平台，以应对现代电动车的能源及技术挑战；聚焦电动车技术、智慧交通系统和能源管理领域的尖端研究和开发，以提高能源效率和环境效益，创造新机遇。

香港理工大学电动车研究中心启动仪式上，研究中心分别与中国电力国际发展有限公司，及威驰腾（香港）汽车有限公司签署合作备忘录。研究中心将以实际行动落实香港创新科技发展蓝图和粤港澳大湾区发展规划，为河套深港科技创新合作区和前海深港现代服务业合作区的发展作出贡献。

✧ 创新动态

1. 西南石油大学等单位联合申报的国家重点研发计划氢能技术重点专项获批

近日，由深圳清华大学研究院与西南石油大学、中国海油、航天科工、北京化工大学、中科院宁波材料研究所、中国科学技术大学等多家单位共同申报的国家重点研发计划“氢能技术”重点专项项目“兆瓦级抗波动直接电解海水制氢关键技术研究与装备集成应用”获得科技部立项。

据悉，该项目针对海水淡化再制氢面临的系统复杂、流程长、维护难等问题，开展耐腐蚀电极、耐盐高性能关键堆叠材料、抗波动电解工艺技术等关键技术研究，开发出能长时间示范运行的兆瓦级直接电解海水制氢系统。项目执行期3年（2023.12-2026.11），总经费（含配套）超过5000万元。这是科技部立项的第一个直接电解海水制氢共性技术类项目，对推动我国海上新能源领域的技术创新具有重大意义。

2. 海南大学科技园揭牌

3月2日，海南大学科技园举行揭牌仪式。仪式上，海南大学科技园与极目智能、海炎生物、雷航科技、升哲科技、智泊惠等一批具有创新能力和市场前景的科技企业签约，将进一步推动产学研合作。此外，海南省财金集团与海南大学

科技园签订战略合作备忘录，海南省财金集团将支持海南大学科技园发起设立科技成果转化基金，投资支持海南大学科技园科技成果转化与创新创业发展。

据悉，作为海南大学开展社会服务的重要窗口，海南大学科技园旨在以全链条科技服务、专业化产业服务、全周期园区服务为核心能力，以机制创新、国际合作、场景孵化为核心战略手段，以新型研发、产业促进、创新基础设施运营为核心驱动，进一步深化产学研融合，加速科技成果向新质生产力转化。截至目前，已有10余家企业正式入驻，有意向入驻企业50余家。

✧ 产业前沿

1. 工信部等七部门联合印发《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》

工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局等七部门近日联合印发《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，提出**到 2030 年**，我国制造业绿色低碳转型成效显著，制造业绿色低碳转型成效显著，传统产业绿色发展层级整体跃升，产业结构和布局明显优化，绿色低碳能源利用比例显著提高，资源综合利用水平稳步提升，污染物和碳排放强度明显下降，碳排放总量实现达峰，新兴产业绿色增长引擎作用更加突出，规模质量进一步提升，绿色低碳产业比重显著提高，绿色融合新业态不断涌现，绿色发展基础能力大幅提升，绿色低碳竞争力进一步增强，绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础。**到 2035 年**，制造业绿色发展内生动力显著增强，碳排放达峰后稳中有降，碳中和能力稳步提升，在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显，绿色发展成为新型工业化的普遍形态。

2. 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发

3 月 13 日，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费

品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）对外发布。

《行动方案》指出，**到 2027 年**，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上；报废汽车回收量较 2023 年增加约一倍，二手车交易量较 2023 年增长 45%，废旧家电回收量较 2023 年增长 30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。

《行动方案》对于推动大规模设备更新和消费品以旧换新作出了全面部署，重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。

一是实施设备更新行动。重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等 7 大领域，围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向，推进重点行业设备更新改造。结合推进城市更新、老旧小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级，带动更多先进设备的生产和应用。

二是实施消费品以旧换新行动。开展汽车、家电、家居等耐用消费品以旧换新，促进汽车梯次消费、更新消费，组织开展全国汽车以旧换新促销活动，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。畅通家电更新消费链条，鼓励支持消费者以旧家电换购节能家电。通过政府支持、企业让利等多种方式，支持居民开展家装消费品换新，鼓励企业提供价格

实惠的产品和服务，满足多样化消费需求。

三是实施回收循环利用行动。落实全面节约战略，完善废旧产品设备回收网络，加快“换新+回收”物流体系和新模式发展，提升再生资源回收便利性。支持二手商品流通交易，加强信用监管，保护消费者权益。有序推进再制造和梯次利用，鼓励对具备条件的废旧生产设备实施再制造。推动资源高水平再生利用，持续提升技术水平，推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展。

四是实施标准提升行动。用好标准这个“指挥棒”，对标国际先进水平，结合产业发展实际，统筹考虑企业承受能力和消费者接受程度，加快完善能耗、排放、技术标准，强化汽车、家电等大宗消费品产品技术标准提升，完善绿色设计标准、再生资源回收等标准，推动更多中国产品设备向高端化、智能化、绿色化发展。

3.《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》印发

3月20日，深圳市工业和信息化局、深圳市科技创新局、深圳市财政局制定《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》（《若干措施》）。

《若干措施》编制坚持协同创新、产用结合、区域互补、

市场导向等基本原则，**全面落实国家高端装备产业指导性文件要求，加大对战略性、基础性、原创性项目的资助力度。一是高端引领，系统推进。**以“高端化”为路径导向，打造若干达到世界前沿水平的高端装备优势产业集群。**二是数字驱动，融合发展。**以“数字化”为核心动力，实现数字装备核心产品示范推广和产业化应用。**三是重点突破，夯实基础。**支持高端装备重点领域和关键环节的技术攻关，实现产业基础高级化、产业链现代化目标。**四是市场导向，开放合作。**发挥市场优势和内需潜力，促进高端装备产业健康发展。

总体目标是推动新产品、新技术与新工艺在工业母机、机器人、精密仪器设备、轨道交通装备、海洋工程装备和高技术船舶等产业集群的研发及产业化应用推广。

《若干措施》主要包括以下七个部分内容：**加大集群发展统筹力度、突破重大技术装备、突破关键配套基础件、推动装备高端化发展、提升装备数字化水平、加强装备推广应用、完善创新生态体系和其他事项。**

✧ 短讯时评

1. 深圳 5 高校 39 学科进入全球前 1%

3 月 15 日，科睿唯安公布了 ESI 从 2013 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日的统计数据。**广东 27 所高校 211 个学科进入全球前 1%，其中 9 所高校 27 个学科进入全球前 1‰；10 所高校进入“全国百强”**。其中，进入全国前 50 名的广东高校有 5 所，分别是中山大学（第 6 名）、华南理工大学（第 19 名）、深圳大学（第 36 名）、南方医科大学（第 46 名）、暨南大学（第 48 名）。

深圳共有 5 所高校 39 个学科进入全球前 1%，深圳大学 4 个学科和南方科技大学 1 个学科进入全球前 1‰。从全球排名来看，深圳高校表现强劲，进步明显。深圳大学位居全球第 363 位，比上期进步 10 名；南方科技大学位居全球第 589 位，比上期进步 22 名；香港中文大学（深圳）居全球 2003 位，进步 48 名；深圳职业技术大学位居第 4600 名，进步 57 名；深圳信息职业技术学院位居第 5918 名，进步 21 名。

2. 最新版中国高被引学者榜单发布

3 月 27 日，爱思唯尔 (Elsevier) 发布 2023“中国高被引学者” (Highly Cited Chinese Researchers) 榜单。此榜单以 Scopus 数据库作为中国学者科研成果的统计来源，采用上海

软科教育信息咨询有限公司开发的方法。

2023“中国高被引学者”上榜共计 5801 人，来自 496 所高校、企业及科研机构，覆盖了教育部 10 个学科领域、84 个一级学科。

2023 年中国高被引学者所属机构中，中国科学院拥有最多的高被引学者，共 537 位。高校中，共有 10 所大学的高被引学者数量超过了 100 位，分别是清华大学（266 位）、浙江大学（233 位）、北京大学（201 位）、上海交通大学（193 位）、复旦大学（141 位）、华中科技大学（125 位）、武汉大学（110 位）、中国科学技术大学（109 位）、南京大学（107 位）、中山大学（107 位）。其中，深圳高校前三位分别为南方科技大学（67 位）、深圳大学（36 位）、香港中文大学（深圳）（17 位）。

3. 2023 年度吴文俊人工智能科学技术奖名单公布

3 月 7 日，中国人工智能学会决定授予 70 项成果为 2023 年度吴文俊人工智能科学技术奖。2023 年度吴文俊人工智能最高成就奖 1 项；杰出贡献奖 3 项；自然科学奖一等奖 3 项、二等奖 3 项；技术发明奖一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项；科技进步奖一等奖项、二等奖 6 项、三等奖 5 项；专项奖（芯片项目）一等奖 1 项、二等奖 1 项；科技进步奖（科

普项目）4 项；科技进步奖（企业技术创新工程项目）4 项；优秀青年奖 15 项；优秀博士学位论文获奖论文 10 篇、提名论文篇。其中，高校单位获奖 49 项。

发送范围：校领导、学校中层领导干部、学术委员会委员

深圳技术大学战略发展研究院联系方式:

通信地址：广东省深圳市坪山区兰田路 3002 号

电子邮箱：guihua@sztu.edu.cn　联系电话：0755-23256210